HAZO LOVA AGRI-AI

Innovation en Intelligence Artificielle et Blockchain pour la Filière Vanille de Madagascar

Concours de Prototypes IndabaX Madagascar 2026 • *Date limite : 28 Octobre 2026*

---

1. PROBLÈME IDENTIFIÉ

Madagascar assure près de 80% de la production mondiale de vanille. Cependant, la filière fait face à une crise critique : **(1) L'asymétrie d'information et la sous-évaluation** systématique des récoltes par des collecteurs intermédiaires, pénalisant les petits planteurs ; **(2) Le fléau de la cueillette prématurée** (vanille verte récoltée trop tôt par peur des vols), détruisant le taux de vanilline et dégradant la réputation mondiale du label malgache ; et **(3) Le manque de traçabilité certifiée** à l'exportation face aux exigences strictes des acheteurs internationaux.

2. CONTEXTE ET PERSONNES CONCERNÉES

- **Petits Planteurs Ruraux** (SAVA : Sambava, Antalaha, Vohémar, Andapa ; Analanjirofo) : Accès direct à une estimation objective et certifiée de leur récolte pour obtenir une rémunération équitable.
- **Coopératives & Collecteurs Régionaux** : Rationalisation du tri selon la norme ISO 5565 et optimisation des trajets logistiques.
- **Exportateurs et Acheteurs Internationaux** (USA, Europe) : Garantie infalsifiable de provenance, de maturité et d'absence de substitution.

3. SOLUTION PROPOSÉE : HAZO LOVA AGRI-AI

Hazo Lova Agri-AI combine une **IA de vision et de pricing embarquée** sur smartphone avec une **infrastructure blockchain éco-responsable**. Le planteur photographie ses gousses bord-champ : l'IA analyse la conformité physique (calibre, maturité, absence de moisissure) et estime le juste prix au kilo. Le diagnostic est immédiatement scellé sur la blockchain dans un passeport numérique inviolable, tandis que l'algorithme A* optimise l'itinéraire logistique jusqu'au port d'exportation de Toamasina.

4. RÔLE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET DONNÉES RÉELLES

Données réelles et officielles intégrées :

• *Norme Internationale ISO 5565-1* : Seuils légaux de classification physique et chimique (Gourmet Grade A ≥ 16cm, humidité 30-38%, vanilline ≥ 1.8%).

• *Nations Unies / PAM (WFP)* : Séries temporelles réelles des marchés et cours en Ariary (MGA) à Madagascar (HDX Food Prices).

• *OCHA / BNGRC* : Coordonnées géographiques exactes des 119 districts malgaches pour le routage spatial.

Modèles d'Intelligence Artificielle :

• **Classification Multi-critères ISO** : Prédiction instantanée du grade de qualité et détection des anomalies de récolte prématurée.

• **Machine Learning de Pricing Équitable (k-NN pondéré)** : Estimation du juste prix bord-champ selon l'historique régional.

• **Reinforcement Learning (Q-Learning)** : Consensus blockchain éco-énergétique adapté aux contraintes de coupures d'électricité à Madagascar.

5. SUPPORT DE PRÉSENTATION DU PROTOTYPE



Figure : Prototype Hazo Lova Agri-AI. À gauche : Application mobile avec analyse IA en réalité augmentée (Maturité 96%, Grade Gourmet, Prix 250 000 MGA). À droite : Dashboard Data Science, routage logistique A SAVA-Toamasina et certification blockchain décentralisée.*